

Sujet de Stage :
**ISAC distribué dans les réseaux
véhiculaires : modélisation par
graphes et diffusion intelligente
d'information**

Ibrahim KHELIL

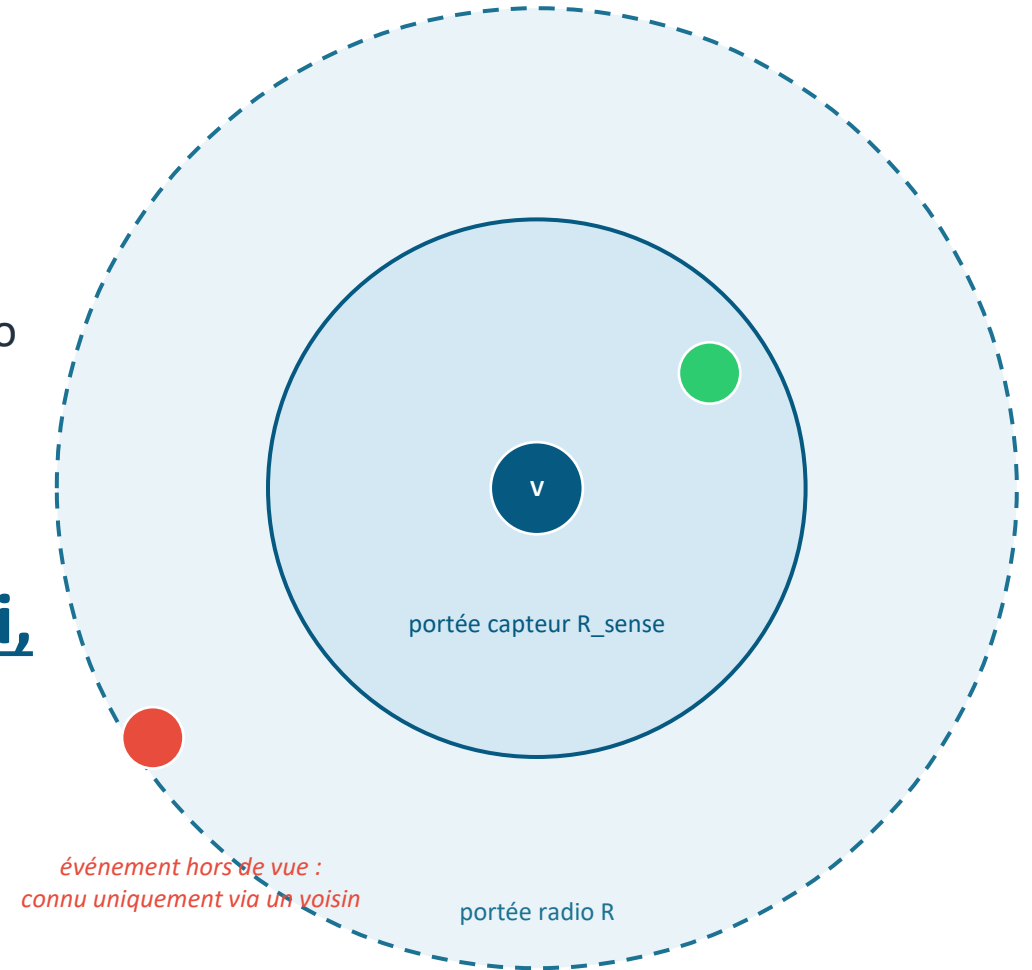
Encadré par Riadh DHAOU et Ali BOURIGA

Contexte : des véhicules qui perçoivent et communiquent

ISAC = Integrated Sensing and Communications — le capteur et la radio ne font qu'un

- Chaque véhicule a une vision partielle : capteurs à portée limitée (R_{sense})
- La communication V2X étend cette vision : CAM (position), CPM (perception), DENM (alerte)
- Mais les ressources sont rares : bande passante, portée radio R , latence, budgets d'émission/réception

Problématique : que transmettre, à qui, et quand — pour une perception collective maximale à coût minimal ?

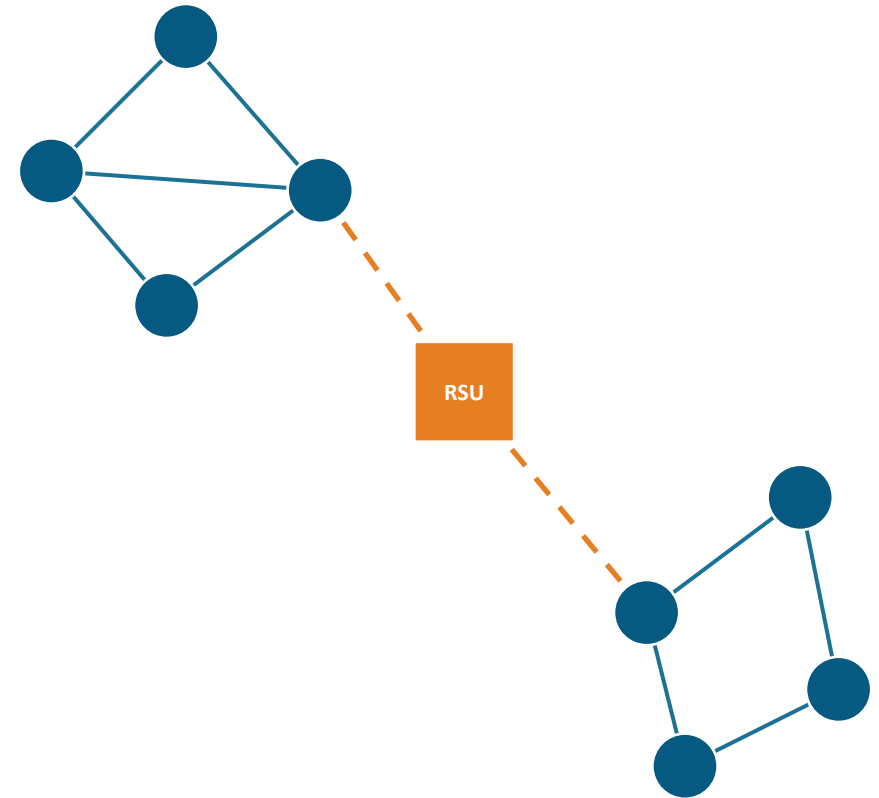


Le réseau vu comme un graphe de proximité

Nœuds = véhicules

arête $(i, j) \Leftrightarrow \text{distance} \leq \text{portée } R$

- Construction avec NetworkX : positions aléatoires, arête si $\text{dist} \leq R$
- La portée R gouverne la connectivité : transition brutale autour d'une portée critique
- **R trop faible $\rightarrow$ réseau fragmenté en îlots : aucune diffusion possible, quel que soit le protocole**
- Mobilité $\rightarrow$ liens intermittents : la diffusion doit exploiter les rencontres au fil du temps
- Une RSU (nœud fixe, grande portée) recolle les îlots : le nombre de composantes chute



Deux îlots isolés... reliés par l'infrastructure

L'apport de l'ISAC : capteur seul vs perception coopérative

Perception collective pondérée = fraction (pondérée par importance) des véhicules concernés qui connaissent l'événement

À chaque pas de temps t , la perception collective pondérée $P(t)$ (exprimée en %) est calculée sur l'ensemble des événements actifs E_{actifs} selon la formule suivante :

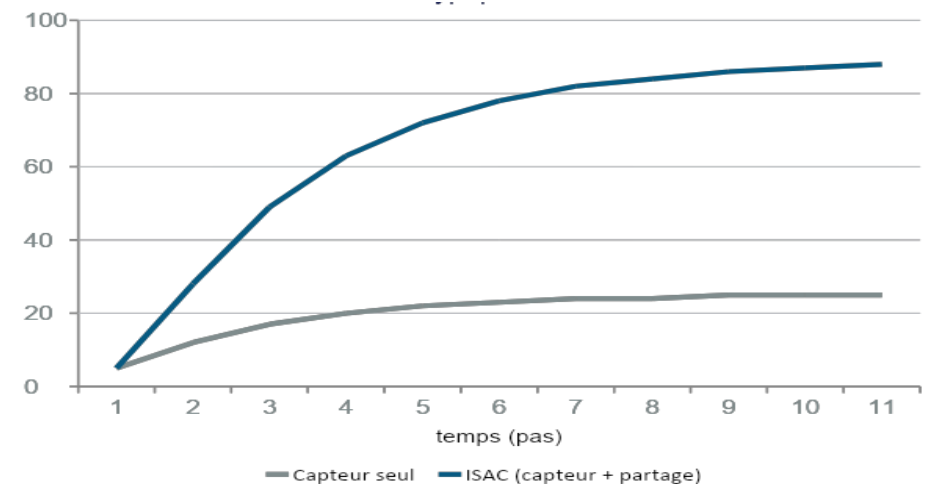
$$P(t) = \frac{\sum_{e \in E_{\text{actifs}}} I_e \times X_e(t)}{\sum_{e \in E_{\text{actifs}}} I_e} \times 100$$

Où :

- I_e représente l'**importance** de l'événement e .
- $X_e(t)$ représente le **taux de pénétration** de l'information uniquement auprès des véhicules situés dans la zone de pertinence à l'instant t :

- Capteur seul : chaque véhicule ne connaît que ce qu'il voit (dist $\leq R_{\text{sense}}$)
- ISAC : le même capteur + partage aux voisins (messages CPM), un saut par pas
- **Un véhicule apprend des événements qu'il ne pourra jamais voir lui-même**

Perception collective (%) au cours du temps



Diffuser : flooding vs gossip, le compromis fondateur

Couverture (%) = véhicules informés / total

Airtime = nombre cumulé de transmissions

FLOODING — émettre à tous les voisins

- Rapide et fiable : tous les chemins en parallèle
- Coût énorme : transmissions massivement redondantes
- Coût des beacons CAM $\propto$ densité (somme des degrés)

GOSSIP — un seul voisin, au hasard

- Très économe en transmissions
- Lent, dépendant du hasard, couverture non garantie
- Adapté aux infos secondaires, pas aux alertes

- Aucune règle fixe n'est bonne partout : l'idéal dépend de l'urgence et de la densité

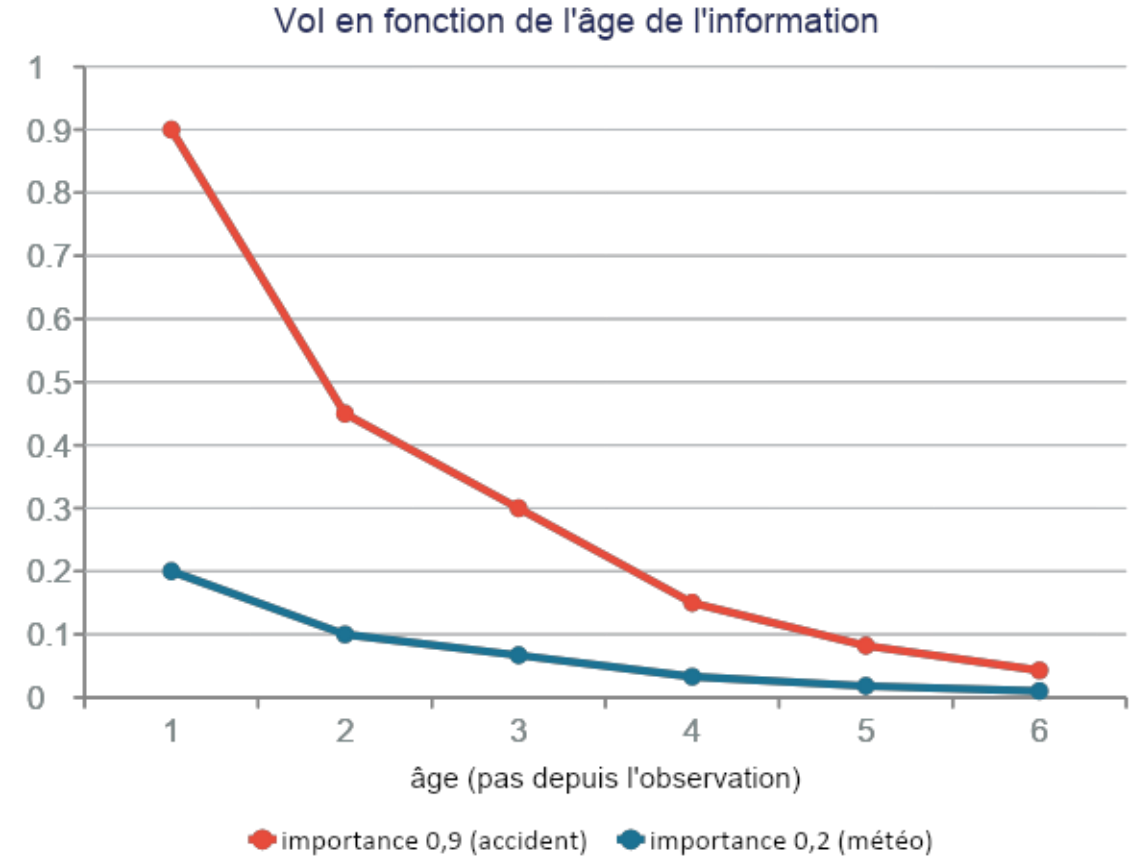
→ motive une diffusion sélective (Vol, TP2) puis apprise (Q-Learning, TP3)

Toutes les informations ne se valent pas : la Vol

Valeur de l'information = importance $\times$ 1 / (1 + âge)

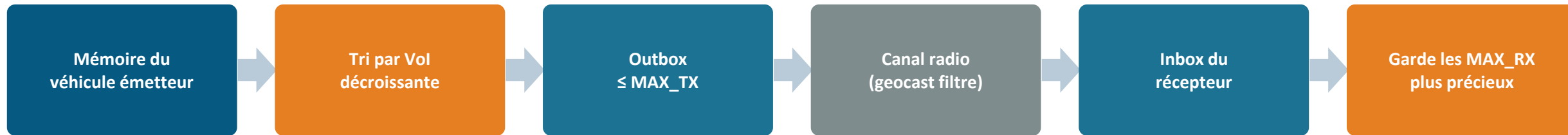
l'âge se compte depuis l'observation (Aol)

- Importance : un accident (0,9) vaut plus qu'une info météo (0,2)
- Fraîcheur : une info se dévalue vite — à âge 5, elle a perdu ~83 % de sa valeur
- Durée de validité (TTL) : au-delà, l'info est purgée des mémoires
- **Zone de pertinence (geocast) : une info n'a de valeur que près de l'événement**



Des budgets radio réalistes : émettre coûte

À chaque pas : passe d'émission ($\leq \text{MAX_TX}$ messages) puis passe de réception ($\leq \text{MAX_RX}$ retenus)



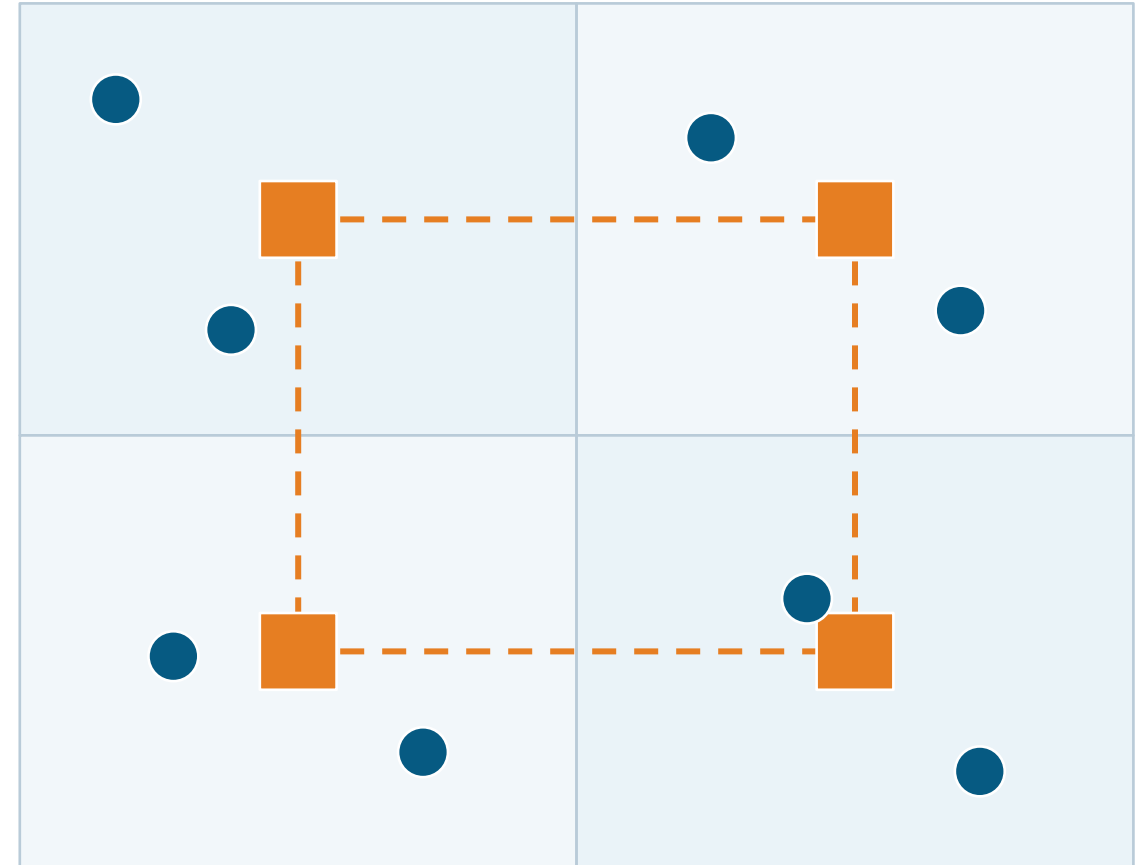
- Flooding / gossip choisissent leurs messages au hasard — le Vol sélectif les classe par valeur
- **À airtime comparable au flooding, le Vol livre les infos critiques d'abord : avantage qualitatif**
 - il manque une décision contextuelle : quand se taire, quand insister — TP3

L'infrastructure repensée : des zones locales avec RSU

Carte 1000×1000 découpée en zones

chaque RSU agrège localement, un backbone relie les RSU

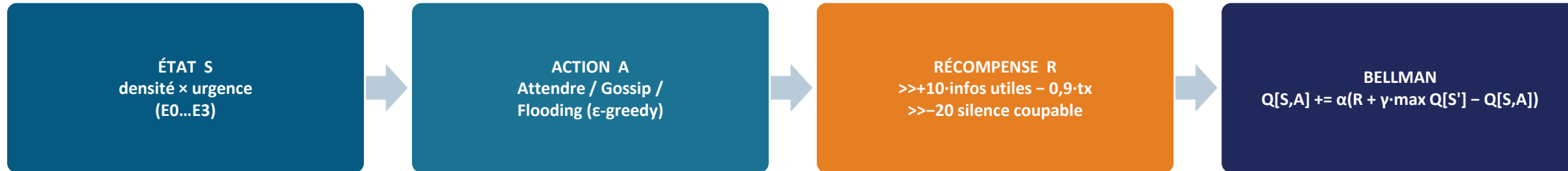
- Propager une info à l'autre bout de la carte n'a pas de sens → geocast par zone
- La RSU de zone : gros budgets TX/RX, grande portée, point de collecte et de rediffusion
- **Réseau fragmenté (R faible) : les RSU + backbone maintiennent la perception**



RSU (orange) + backbone (pointillés) · véhicules (bleu)

Un agent Q-Learning au volant de la radio

IA légère embarquée : 4 états $\times$ 3 actions = une Q-table de 12 cases, lisible et partagée par la flotte



- État minuscule (discrétisé) : densité de voisins (seuil 3) $\times$ urgence en mémoire (seuil 0,6)
- **La récompense EST le cahier des charges : elle encode le compromis ISAC diffusion / airtime**
- ϵ -greedy : explorer au début ($\epsilon_0 = 0,4$), exploiter à la fin ($\epsilon \rightarrow 0,02$) — ϵ décroît par épisode
- Q-table partagée : la flotte mutualise l'expérience, chaque véhicule décide localement

État	Densité	Urgence
E0	faible	basse
E1	faible	HAUTE
E2	FORTE	basse
E3	FORTE	HAUTE

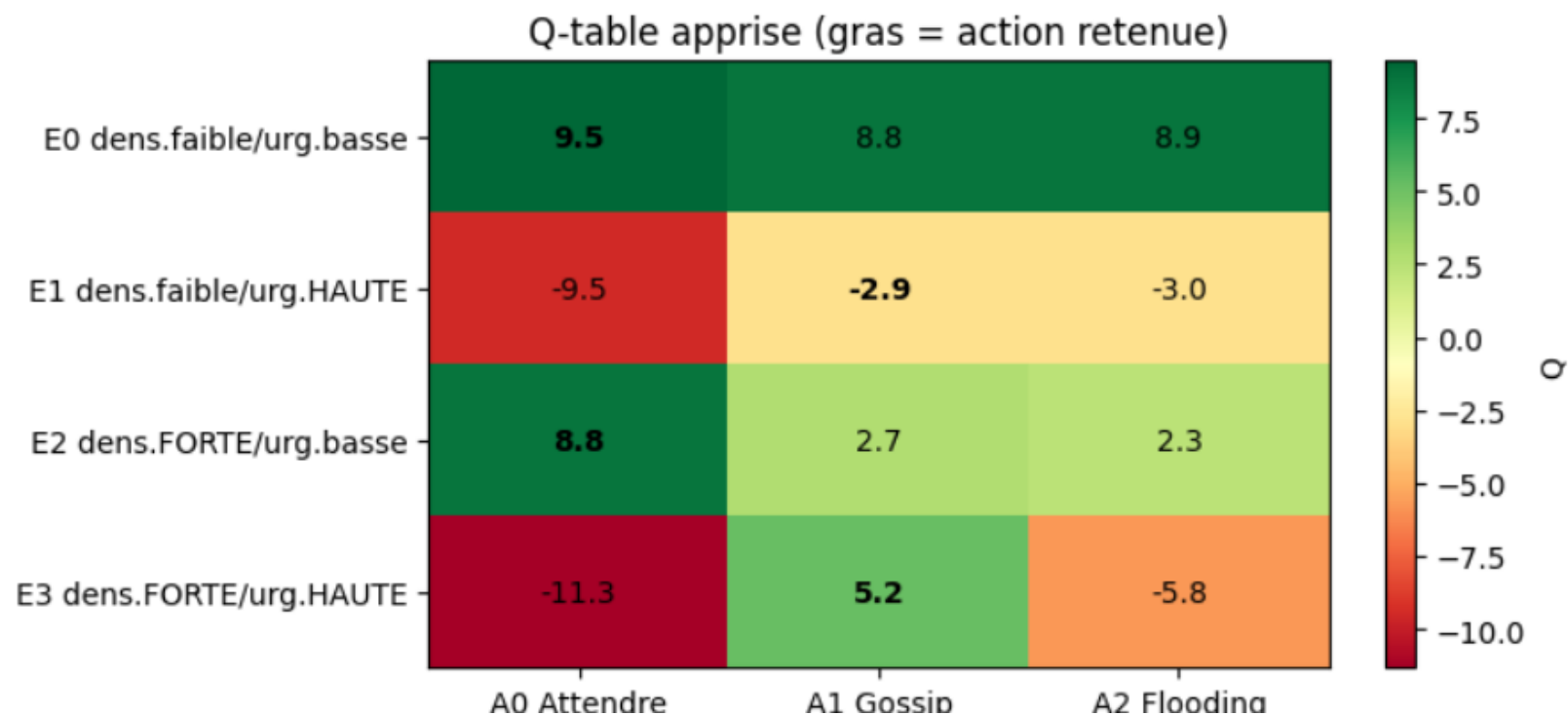
Ce que l'agent a appris — une politique lisible

Avantage du tabulaire sur le deep learning : la stratégie se lit ligne par ligne dans la Q-table

État observé	Action apprise	Interprétation
E0 — peu de voisins, rien d'urgent	ATTENDRE	Économiser le canal : rien d'utile à dire
E1 — peu de voisins, ALERTE	TRANSMETTRE	Le silence coupable coûte -20 : l'alerte doit sortir
E2 — zone dense, rien d'urgent	ATTENDRE	Tout le monde sait déjà : flooder saturerait pour rien
E3 — zone dense, ALERTE	GOSSIP	Relayer l'alerte sans l'avalanche du flooding

- La courbe d'apprentissage monte avec les épisodes pendant que ϵ décroît (40 épisodes, seeds variés)

Exemple d'un apprentissage sur un scénario donné



Ce qu'il faut retenir

A — Percevoir. Un réseau véhiculaire = un graphe dynamique ; la portée gouverne la connectivité ; l'ISAC rend la perception collective.

B — Choisir. Sous budgets radio, on priorise par valeur ($\text{Vol} = \text{importance} \times \text{fraîcheur}$) et par zone (geocast) — mais les règles fixes restent aveugles au contexte.

C — Apprendre. Un Q-Learning minuscule (12 cases), guidé par une récompense bien conçue, domine le compromis couverture / coût — et reste interprétable.